

Bonus 3

ZMTL (LS 2025/26, PREZENČNÍ)

1. Z následujících rovnic vyberte rovnice, které jsou autonomní. Funkce x a y v rovnicích jsou funkcemi jedné proměnné t , tj. $x = x(t)$ a $y = y(t)$.

$$y' = \sqrt{y^2 + 3}$$

$$y' = t^2 y + 1$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{x}{3t}$$

$$\frac{dx}{dt} = x^2 + 5x$$

$$x' = x + t$$

$$\frac{dy}{dt} = y^2 + 3y - 1$$

2. Najděte stacionární body systému a určete jejich typ:

$$x' = y^2 - x^2$$

$$y' = x - 1$$

-
- Termín odevzdání: 7.4.2026 23:59.
 - Soubor s řešením nahrajte do Odevzdávárny „Bonus 3 - prez“ v UIS.
 - Odevzdávejte 1 soubor ve formátu PDF.
 - Za správné řešení lze získat 2 body ke zkoušce.